CoppeliaSim 与 PyCharm 零基础指南

从打开 KUKA 模型，到亲手采集第一份数据

为你当前的环境编写：Windows • Python 3.12.1 • PyCharm

修订日期：2026-10-16。练习场景来自本机 CoppeliaSim Edu 4.10.0 的内置 KUKA LBR iiwa 14 R820 模型，是七轴机械臂。以后确定论文或实机的具体型号后，再更换相应模型。

这次先完成什么

阶段	你要完成的事	到这里就算成功
第一课：软件与连接	打开场景、打开 PyCharm 项目、选择解释器、运行连接检查	终端出现 **[OK] Connected to CoppeliaSim.**
第二课：第一份数据	选择基座与末端、采 100 条数据、抽查回放	出现 **[OK] CSV validation passed.**
后续：训练准备	扩大到 10,000 条，再接已有 CSV 训练器	有独立保存、校验通过的 KUKA 数据

第一次只需按顺序完成第一课。 不需要先理解全部 API，也不用先跑一百万条数据。

配套文件夹已经准备好：

D:\Swansea-杜亦冯\biyeshj\output\tutorials\kuka_data_collection

本机已建立独立 **.venv**，不会改动你正在使用的 TIAGo 训练环境。本指南末尾有重建环境的方法，只有换电脑、移动项目或环境缺失时才需要用。

已经替你验证的部分

已在独立的无窗口 CoppeliaSim 实例中，用这套采集函数生成 100 条七轴数据，并回放其中 10 条：位置和朝向残差均为 0，原始关节角已恢复。记录见 **验证记录.json**。这验证的是采集与回放的一致性；PyCharm 的界面点击仍需你按本指南完成。

1. 先分清：哪个软件负责什么

名称	你可以怎样理解	本次作用
CoppeliaSim	电脑里的虚拟机械臂	改关节角，读取末端位置与朝向
PyCharm	写代码、选 Python、运行代码的工作台	管理这个采集项目
Python 解释器	真正执行 **.py** 文件的程序	本项目用 Python 3.12.1
PowerShell Terminal	输入系统命令的终端	输入 **python.exe 某脚本.py**
.venv	这个项目自己的 Python 环境	保存连接 CoppeliaSim 所需的库

一条数据是怎样来的

Python 随机产生 7 个关节角
↓
CoppeliaSim 按这组角度摆好 KUKA
↓
读取实际关节角 + 末端相对基座的位姿
↓
写入 CSV，成为一条训练样本

训练时把方向反过来：给神经网络末端位姿，让它预测关节角。这就是你现在研究的逆运动学任务。

文件后缀速查

后缀	内容	怎么打开
.ttt	一个完整 CoppeliaSim 场景	CoppeliaSim 的 File > Open Scene
.ttm	一个可放进场景的模型	CoppeliaSim 的 File > Load model
.py	Python 代码	PyCharm 编辑；由 Python 执行
.csv	一行一条样本的数据表	可用表格软件查看；训练器读取
.json	配置或检查结果	PyCharm 中打开阅读
.cmd	Windows 启动脚本	资源管理器双击

2. 第一课 A：打开准备好的场景

情况一：CoppeliaSim 还没有打开

在哪里：Windows 文件资源管理器。

1. 打开本指南第 1 页给出的 **kuka_data_collection** 文件夹。

2. 找到 **start_coppelia.cmd**，双击一次。

3. 等待 CoppeliaSim 打开。启动器会指定本项目的 Python，并加载练习场景。

4. 在三维视图中应看到一台 KUKA 机械臂；左侧场景树应有 **LBRiiwa14R820**。

启动器按本机已安装路径编写。如果提示找不到 CoppeliaSim，按下面的手动打开方法操作，并查看第 14 节。

情况二：CoppeliaSim 已经打开

在哪里：CoppeliaSim 顶部菜单。 不必再双击启动器。

1. 如果当前场景需要保留，先保存。

2. 点击 **File > Open Scene...**。

3. 进入本项目的 **scenes** 文件夹，选中 **kuka_beginner_verified.ttt**，点击打开。

4. 确认出现 **LBRiiwa14R820**。第一次练习只开一个 CoppeliaSim 窗口，连接端口更容易判断。

场景完整路径：

```
D:\Swansea-杜亦冯\biyeshj\output\tutorials\kuka_data_collection\scenes\kuka_beginner_verified.ttt
```

暂时不要点击 Play

本教程采集的是**仿真停止时的静态运动学数据**。保持停止状态即可。若已经点了 Play，点击方形的 **Stop** 按钮并等待结束；**Pause 暂停不等于 Stop 停止**。

本步成功标志：场景里有机械臂，左侧有对应模型，仿真没有运行。

3. 认识场景树，避免选错对象

在哪里：CoppeliaSim 左侧的场景层级树。 这里列出当前场景中的对象，不是旁边用于浏览模型缩略图的模型库。

现在只学三个动作

动作	操作方法	用途
展开对象	点击名称左侧的小三角	查看下面的关节和连杆
选择对象	单击名称一次	告诉脚本你选的是哪个对象
移动视角	按工具栏的平移、旋转或缩放工具操作	看清机械臂；不影响采集定义

选择时不要按 Ctrl 或 Shift，不要拖动对象名称。双击名称可能进入改名；这次用单击即可。

本练习要找到的两个对象

基座：LBRiiwa14R820。末端：最后一个关节下面的 link8_resp。

下面只显示主链，实际场景还有其他分支。逐层展开，不要把所有叫 **joint** 的对象当成同一个关节。

```
LBRiiwa14R820          ← 基座：选这一行
  joint
    link2_resp → joint → link3_resp → joint
      → link4_resp → joint → link5_resp → joint
        → link6_resp → joint → link7_resp → joint
          → link8_resp    ← 末端：选这一行
```

这条链有 **7 个关节。14 R820** 中的“14”不是关节数。

link8_resp 的对象坐标系是本次练习使用的末端参考系，并不自动等于真实机器人的法兰中心或夹爪工具点 TCP。以后加夹爪时，需要重新定义末端并重新采集数据。

本步成功标志：能在左侧树中找到基座和 **link8_resp**。现在不用保存任何配置。

4. 第一课 B：用 PyCharm 打开项目

在哪里：PyCharm。 你原来的 TIAGo 训练可以继续保留。

1. 点击左上角主菜单，找到 **File > Open...**。欢迎页也有 Open。

2. 选择整个 **kuka_data_collection 文件夹**，不要只选某一个 **.py** 文件。

3. 如果询问在哪里打开，选择 **New Window**，让 KUKA 与 TIAGo 各用一个窗口。

4. 等待左侧 Project 文件列表显示出来。

应该看到的文件

```
kuka_data_collection
  .venv
  scenes
    kuka_beginner_verified.ttt
  00_check_connection.py
  01_select_frames.py
  02_collect_static.py
  03_validate_csv.py
  coppelia_helpers.py
  requirements.txt
  start_coppelia.cmd
```

.venv 有时显示为 library root 或被折叠，这不影响使用。之后还会生成 **data** 文件夹、连接报告和配置文件。

不要把文件夹作为 Python 包安装

这是可直接运行的脚本项目。你之前出现的 **pip install -e ...** 和 “neither setup.py nor pyproject.toml found” 是把普通文件夹当成了可安装包。

本项目只需选择正确解释器。依赖安装使用 **-m pip install -r requirements.txt**，不用 **pip install -e**。

本步成功标志：PyCharm 左侧能看到 **00_check_connection.py** 等文件，窗口对应的是 KUKA 项目。

5. 选对 Python 解释器

在哪里：PyCharm 设置。 本项目虚拟环境已经在你的电脑上准备好。

1. 按 **Ctrl + Alt + S** 打开 Settings。
2. 在设置搜索框输入 **Python Interpreter**，打开项目解释器页面。
3. 找到 **Add Interpreter > Add Local Interpreter**。不同版本的按钮名称可能稍有区别。
4. 选择已有环境 / Existing environment，或选择已有 Python 可执行文件；不要再新建第二个 **.venv**。
5. 浏览并选中下面这个 **python.exe**，然后 Apply / OK。

```
D:\Swansea-杜亦冯\biyeshj\output\tutorials\kuka_data_collection\.venv\Scripts\python.exe
```

如何确认自己选对了

检查位置	应该是什么
Interpreter path	路径里有 **kuka_data_collection\.venv\Scripts\python.exe**
Python 版本	Python 3.12.1；显示为 3.12 也正常
包列表	有 **coppeliasim-zmqremoteapi-client**、**pyzmq**、**cbor**

不要只看“Python 3.12”几个字，因为 TIAGo 项目的解释器也是 3.12。**文件路径才决定你使用的是哪个环境。**

如果暂时找不到设置入口

下一节的终端命令直接指定 **.venv\Scripts\python.exe**，仍然可以运行。之后再设置解释器，以便使用 PyCharm 的绿色运行按钮。

本步成功标志：解释器路径指向 KUKA 项目的 **.venv**。如果这个文件不存在，转到第 14 节重建环境。

6. 打开 Terminal，先检查环境

在哪里：PyCharm 下方的 Terminal 终端。 如果找不到，使用 **View > Tool Windows > Terminal**；常用快捷键是 Alt + F12。

这里应该有包含 **PS 和 >** 的 PowerShell 提示符。前面的 **(.venv)** 可能有，也可能没有；本指南的命令指定了完整的项目 Python，因此都能按同一种方式运行。

先切换到项目文件夹

下面两行在 **PowerShell Terminal** 中逐行粘贴，每行按一次 Enter：

```
Set-Location -LiteralPath 'D:\Swansea-杜亦冯\biyeshj'
Set-Location -LiteralPath 'output\tutorials\kuka_data_collection'
```

只复制代码框中的命令，不复制 **PS D:\...>** 提示符。

再执行两个检查

```
.\.venv\Scripts\python.exe --version
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip check
```

应分别看到 **Python 3.12.1** 和 **No broken requirements found.**。

你之前遇到的 import 报错，怎么避免

看到的界面	可以输入什么
PS ... >	系统命令，例如 **python.exe 00_check_connection.py**
Python 文件编辑区	**import numpy as np** 等 Python 代码
Python Console 的 **>>>**	Python 代码；本教程暂时不用这个窗口

不要把 import ... 或 from ... import ... 直接粘贴到 PowerShell。 本教程已经把 Python 代码写进 **.py** 文件，你只需执行运行文件的命令。

7. 第一课 C：运行连接检查

推荐方法：在 Terminal 运行

确认 CoppeliaSim 已打开练习场景，再在 **KUKA 项目的 PowerShell Terminal** 输入：

```
.\.venv\Scripts\python.exe 00_check_connection.py
```

正常输出包含：

```
[OK] Connected to CoppeliaSim.
```

还会列出场景里的关节信息，并在项目文件夹生成 **connection_report.json**。练习场景应有 7 个机械臂关节。第一次先核对这个数量，不用理解每一项 JSON。

这一步只读取场景信息，不会让仿真开始运行。默认连接本机 **localhost:23000**。

另一种方法：右键运行当前文件

1. 在 PyCharm 左侧 **右键 00_check_connection.py**。
2. 选择 **Run '00_check_connection'**。
3. 在下方 Run 窗口查看输出。
4. 看窗口第一行：它应使用 KUKA 的 **.venv\Scripts\python.exe**，并执行 **00_check_connection.py**。

打开某个代码标签页，不一定会改变顶部绿色三角的运行目标。 你之前看 **.npz** 时仍运行了 **01_warmup_numpy.py**，就是这个原因。初学时右键具体文件，或直接用本指南的终端命令。

今天可以先停在这里

第一课完成标志：连接成功、关节数量正确、没有红色错误。下一课再开始选择坐标系和采集数据。

如果连接失败，查看第 13 节，先排查软件是否打开、是否多开和端口。

8. 第二课 A：保存基座与末端配置

准备：CoppeliaSim 保持 Stop；PyCharm Terminal 位于 KUKA 项目。

在终端输入：

```
.\.venv\Scripts\python.exe 01_select_frames.py
```

第一次选择：基座

1. 终端出现 **STEP 1** 后，切换到 CoppeliaSim。

2. 在左侧场景树中单击 **LBRiiwa14R820** 这一行。只选一个对象。

3. 切回 **PyCharm 的 Terminal**，点击正在等待的输入行，按 **Enter**。

4. 终端应显示 **Selected: /LBRiiwa14R820**，然后出现 **STEP 2**。

第二次选择：末端

1. 切换回 CoppeliaSim，逐层展开主链。

2. 找到并单击最后一个关节下面的 **link8_resp**。

3. 切回 Terminal，再按一次 **Enter**。

成功时会看到：

```
[OK] Found the ordered arm chain: 7 joints.
Saved: model_config.json
```

脚本会沿真实父子层级找到 7 个关节并排序。你不用手工给关节改名，也不用把很长的对象路径抄进代码。

下次是否还要运行 01

同一场景、基座、末端、关节层级和限位没变，就可直接复用 **model_config.json**。重新运行时提示配置已存在，是保护已有配置；跳到下一节即可。

换模型或改末端时，另存新配置，例如加 **--out model_config_v2.json**；之后采集要带上 **--config model_config_v2.json**。第一次练习先保持默认名称。

本步成功标志：找到 7 个关节，并生成 **model_config.json**。

9. 第二课 B：只采 100 条

在哪里：PyCharm 的 PowerShell Terminal。 CoppeliaSim 保持打开、停止；采集期间不要切换场景或点击 Play。

```
.\.venv\Scripts\python.exe 02_collect_static.py --samples 100
```

采集期间机械臂姿态可能快速变化。这是脚本在设置不同关节角，不需要你手动拖动机械臂，也不需要打开仿真。

成功时会看到什么

```
Collected 100/100
[OK] CSV rows: 100
Saved: kuka_static_100_01.csv
Original joint angles restored: True
```

初次运行会在本项目的 **data** 文件夹生成：

文件	用途
kuka_static_100_01.csv	100 条关节角与末端位姿
kuka_static_100_01.meta.json	采集状态、模型配置、限位、随机种子、文件校验值

结束后，脚本会尝试恢复采集前的关节角。只有输出 **True** 才表示恢复检查通过。若中途关闭软件或断开连接，可能无法恢复；重新打开练习场景再继续。

一行 CSV 包含什么

列	意义	单位或顺序
arm_1 到 **arm_7**	按基座到末端顺序排列的实际关节角	弧度 rad
ee_x, ee_y, ee_z	末端相对基座的位置	米 m
ee_quat_x 到 **ee_quat_w**	末端相对基座的朝向四元数	x、y、z、w

这里的四元数顺序是 **XYZW**。不要套用之前 TIAGo 原始文件的列名调整方式。

本步成功标志：写入 100 行、保存 CSV 和元数据、角度恢复为 True。100 条用于检查流程，尚不足以做完整训练结论。

10. 第二课 C：检查并回放数据

先确认上一节真的生成了 CSV，再执行这一节。 首次采集使用默认文件名时，在 Terminal 输入：

```
.\.venv\Scripts\python.exe 03_validate_csv.py --replay
```

--replay 会把随机抽取的 10 组 CSV 关节角放回同一个场景，重新读取末端位姿。CoppeliaSim 必须仍然打开且处于停止状态。

成功输出怎样理解

```
[OK] CSV validation passed.
```

输出字段	你应怎样理解
rows: 100	读取了 100 条数据
joint_count: 7	七轴关节标签
input_size: 7	输入为位置 3 维 + 四元数 4 维
poses_replayed: 10	抽查了 10 条
max_position_residual_m	原记录与回放位置的最大差值
max_orientation_residual_deg	原记录与回放朝向的最大差值

验证器要求位置残差不大于 0.00001 m，朝向残差不大于 0.001°。本机实测为 0；这只说明同一模型下采集和回放一致。

它也会检查列名、有限数值、关节限位、单位四元数，以及 CSV 是否匹配采集元数据。检查结果保存在同名 **.validation.json**。

如果你已经采了第二次

采集器会自动使用 **_02**、**_03** 等新名称，保护旧数据。检查第二次的文件时明确指定：

```
.\.venv\Scripts\python.exe 03_validate_csv.py --csv data/kuka_static_100_02.csv --replay
```

第二课完成标志：CSV 检查与回放通过。这里还没有训练神经网络，也没有做碰撞筛选。

11. 流程通了，再扩大到 10,000 条

第一步：采集和检查

在 KUKA 项目的 PowerShell Terminal：

```
.\.venv\Scripts\python.exe 02_collect_static.py --samples 10000
.\.venv\Scripts\python.exe 03_validate_csv.py --csv data/kuka_static_10000_01.csv --replay
```

第二行的文件名要与第一行实际生成的文件一致。数据量增加后采集会更久，以终端进度为准；采集期间保持场景不变。

第二步：用已有 CSV 训练器检查列

你原来的 **02_train_pose_csv.py** 支持这套 CSV 列。**这一段回到 TIAGo 项目的 PowerShell Terminal**，明确使用旧训练环境：

```
Set-Location -LiteralPath 'D:\Swansea-杜亦冯\biyeshj'
Set-Location -LiteralPath 'output\tutorials\tiago_ik_beginner'
$kukaCsv = '..\kuka_data_collection\data\kuka_static_10000_01.csv'
.\.venv\Scripts\python.exe 02_train_pose_csv.py --csv $kukaCsv --check-only
```

应看到 **x_shape** 为 **[10000, 7]**、**y_shape** 为 **[10000, 7]**，前提是你的 CSV 确有 10,000 条且无重复行被移除。

检查通过后，可接着运行下面一行。输出文件夹必须是新名称：

```
.\.venv\Scripts\python.exe 02_train_pose_csv.py --csv $kukaCsv --out runs/kuka_01
```

这一阶段先比较什么

先把数据来源、模型、基座、末端、关节顺序固定，再比较网络层数。七轴逆运动学可能一对多；标签角度误差高，不一定只是层数不足。

训练输出中的关节 MAE 不等于末端任务成功率。你之前的 **04**、**06**、**07** 脚本含有 TIAGo 专用正运动学，**不能直接用于 KUKA 位姿评价。**下一阶段需接入同一 KUKA 模型，评估预测角度对应的位置、朝向、限位和碰撞。

12. 换成自己下载的 KUKA 模型

前面的练习通过后，再用 GitHub 上的场景或其他现成模型。开始时记录准确型号、来源和版本。

下载到的内容	在 CoppeliaSim 里的操作	注意什么
.ttt 场景	File > Open Scene…	会打开完整场景，可能有输送带、夹爪和控制脚本
.ttm 模型	File > New Scene，再 File > Load model…	加载到新场景后，另存为自己的 **.ttt**
URDF 等描述文件	使用对应导入功能	这不属于本次最短入门路线；先用已验证场景

如果想自己加载本机内置模型

通过 **File > Load model…** 选择：

```
C:\Program Files\CoppeliaRobotics\CoppeliaSimEdu\models\robots\non-mobile\KUKA LBR iiwa 14 R820.ttm
```

加载前新建场景，避免重复放入两台同名机器人。加载后用 **File > Save Scene as…** 保存练习场景。

对新模型重新做哪些检查

1. 保持停止状态，重新运行 **00_check_connection.py**，查看关节数量。

2. 找到固定基座和最后一个机械臂关节之后的末端对象，排除夹爪手指关节。

3. 重新运行 **01_select_frames.py**，另存配置；六轴模型还需加 **--dof 6**。

4. 先采 100 条、检查回放，再扩大数据量。不要与旧模型的 CSV 混用。

你截图里的仓库使用较老的 **sim.py / remoteApi.dll** 接口。这个指南采用当前的 ZeroMQ 接口；可以研究其模型和场景，但不要把旧 DLL 直接复制到本项目当作连接方法。

迁移前必须确定：具体 KUKA 型号、关节顺序、角度限位、基座坐标系、末端工具坐标系。静态采集没有模拟真实控制延迟，也没有自动排除自碰撞。

13. 报错时先看这张表

现象或提示	常见原因	具体操作
PowerShell 不认识 **import / from**	把 Python 代码输入了系统终端	不粘贴 Python 语句；运行本指南的 **python.exe 文件.py** 命令
仍在运行旧 warmup 脚本	顶部运行配置仍指向旧脚本	右键本项目的目标文件运行，或复制本指南终端命令
No interpreter	PyCharm 没选择 Python	按第 5 节选择 KUKA 的 **.venv\Scripts\python.exe**
找不到项目 **python.exe**	文件夹不对或环境不存在	先按第 6 节切换目录；环境确实缺失时按第 14 节重建
ModuleNotFoundError	用了另一个 Python，或依赖没装	核对运行第一行的解释器路径，再执行本项目依赖安装命令
neither setup.py nor pyproject.toml	执行了 **pip install -e**	改用 **-m pip install -r requirements.txt**
CoppeliaSim is not reachable	软件没开，或连接端口不对	打开软件和练习场景；默认使用 localhost:23000，先只保留一个实例
No valid ZeroMQ API response	端口对应的服务无响应	查看 CoppeliaSim 日志及 ZeroMQ 服务；确认不是旧 Legacy API 接口
Click STOP... PAUSE is not STOP	仿真运行或只是暂停	点击 Stop，等待停止后重试
Select exactly one object	没选对象或多选了	在场景树单击一行，不按 Ctrl / Shift，再重新运行配置脚本
Found 6 arm joints, expected 7	选中了最后的关节本身	展开最后关节，选它下面的 **link8_resp**，再重试

排查时先看终端最后几行，再向上看运行命令。不要只根据红色文字的颜色判断整个环境坏了。

14. 文件、环境与恢复方法

提示或情况	你应怎样处理
找不到 **model_config.json**	先完成第 8 节的两次对象选择
配置文件已经存在	同一场景复用它；换场景用新的 **--out** 配置名
找不到 **data/...csv**	先完成采集，再按实际生成的文件名运行验证；示例路径不会自动产生文件
CSV 或元数据已存在	不指定 **--out**，让采集器自动编号；无需删除旧数据
CSV 不匹配元数据	不要用表格软件改写训练原件；从未修改的备份验证，或重新采集
回放残差超限	确认模型、基座、末端和场景没变；用同一配置重新采集
CoppeliaSim 启动报 Python 缺 **zmq**	保存需要的场景，关闭闲置实例；改用配套 **start_coppelia.cmd** 指向本项目环境

只有环境缺失、移动项目或换电脑时：重建环境

在哪里：KUKA 项目文件夹的 PowerShell Terminal。 本机已有环境时不用再执行。复制压缩包到别处时，虚拟环境应在新位置重新建立。

下面第一行使用你本机现有的 Python 3.12.1 安装路径：

```
& 'C:\Program Files\Python312\python.exe' -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip check
```

不需要执行激活脚本。命令中的 **&** 用于调用带空格路径的程序，请保留。换电脑时，如果 Python 安装在别处，第一行需使用那台电脑的真实路径。

中途想停止采集

在运行采集的 Terminal 按 **Ctrl + C**，等待脚本处理退出。脚本会尽力恢复角度，并保留已写入文件，元数据标为未完成；这份文件不会通过完整性检查。下次重跑会使用新编号。

如果连接已经断开，直接重新打开准备好的练习场景，再按流程继续。

15. 完成清单与查阅入口

第一课完成清单

- CoppeliaSim 中打开的是练习 KUKA 场景，仿真保持停止。
- PyCharm 打开了 **kuka_data_collection** 文件夹。
- 解释器使用本项目 **.venv\Scripts\python.exe**。
- 运行 00 后出现连接成功，并看到 7 个机械臂关节。

第二课完成清单

- 配置保存的基座为 **LBRiiwa14R820**，末端为 **link8_resp**。
- 采集得到 100 行 CSV 和匹配的 **.meta.json**，原始角度恢复为 True。
- 运行 03 后检查通过，10 条回放残差满足阈值。
- 知道这份数据没有碰撞筛选，也不是神经网络预测结果。

常用文件位置

要找什么	在哪里
所有配套脚本、可复制命令	**output/tutorials/kuka_data_collection**
准备好的练习场景	项目中的 **scenes** 文件夹
你亲自采集的 CSV	项目中的 **data** 文件夹，首次采集后生成
对象路径与限位配置	项目中的 **model_config.json**，运行 01 后生成
本指南 PDF	**output/pdf/CoppeliaSim与PyCharm零基础指南.pdf**

官方资料

- CoppeliaSim：场景的打开与保存
- CoppeliaSim：模型的加载
- CoppeliaSim：界面与场景层级树
- ZeroMQ Python 接口
- 末端位姿与四元数顺序
- 关节限位返回值
- PyCharm：打开项目
- PyCharm：设置 Python 解释器
- PyCharm：运行 Python 文件

命令优先从这份 Markdown 复制，避免 PDF 复制时出现换行或符号变化。界面菜单以你安装的版本为准；找不到解释器设置时，用 Ctrl + Alt + S 后搜索 Python Interpreter。